

QP9 - Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 2 de "Camada de Transporte" (Bit Alternado, Go-Back-N, o pacote TCP, MSS)

Total de pontos 20/20 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 2 de "Camada de Transporte", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP9.1 - Qual afirmativa corresponde ao funcionamento do algoritmo/protocolo de correção de erros Bit Alternado? * 1/1

☒ Só é necessário um bit para identificar os pacotes a serem transmitidos. ✓

☐ O timeout expira quando o tempo necessário para receptor (destinatário) receber a mensagem termina.

☐ O protocolo é capaz de enviar dois pacotes sem receber nenhuma confirmação.

☐ Nenhuma identificação do pacote a ser transmitido é necessária.

☐ O protocolo identifica corretamente os erros durante a transmissão, mas não os erros durante o recebimento do ACK.

✓ QP9.2 - No algoritmo/protocolo de correção de erros do Bit Alternado, considerando que um receptor recebeu um pacote Q1 então * 1/1

☐ Se ele receber um pacote Q0 deve descartá-lo e enviar o ACK do Q0.

☒ Se ele receber um pacote Q1 deve descartá-lo e enviar o ACK do Q1. ✓

☐ Se ele receber um pacote Q1 deve simplesmente descartá-lo.

☐ Se ele receber um pacote Q1 deve descartá-lo e enviar o ACK do Q0.

☐ Se ele receber um pacote Q0 deve simplesmente descartá-lo.

☐ Se ele receber um pacote Q0 deve descartá-lo e enviar o ACK do Q1.

☐ Se ele receber um pacote Q1 deve simplesmente enviar o ACK do Q1.

✓ QP9.3 - O que ocorre no protocolo Bit Alternado quando o timeout escolhido é muito PEQUENO? * 1/1

☐ O receptor jamais recebe o pacote transmitido.

☐ O transmissor retransmite continuamente o primeiro pacote, sem nunca obter sucesso (receber o ACK e passar para o próximo pacote).

☒ O transmissor retransmite continuada e desnecessariamente cada pacote, até receber o ACK. ✓

☐ O receptor jamais envia os ACKs com sucesso.

☐ A rede fica ociosa, pois poucos pacotes são transmitidos.

☐ O transmissor não recebe o ACK do receptor.

✓ QP9.4 - O que ocorre no protocolo Bit Alternado quando o timeout escolhido é muito GRANDE? * 1/1

☐ A rede fica ociosa, pois poucos pacotes são transmitidos.

☒ Quando um pacote é perdido, a rede fica ociosa por muito tempo. ✓

☐ O transmissor retransmite continuada e desnecessariamente cada pacote, até receber o ACK.

☐ O receptor jamais recebe o pacote transmitido.

☐ Pacotes transmitidos com sucesso são frequentemente dados como perdidos e retransmitidos.

☐ O receptor jamais envia os ACKs com sucesso.

☐ O transmissor retransmite continuamente o primeiro pacote, sem nunca obter sucesso (receber o ACK e passar para o próximo pacote).

☐ O transmissor não recebe os ACK do receptor.

✓ QP9.5 - No protocolo Bit Alternado, utilizando timeout T, se não há nenhuma perda de pacotes então * 1/1

☐ T/2 pacotes são enviados a cada unidade de tempo.

☐ Um pacote é enviado a cada intervalo T/2.

☐ 2*T pacotes são enviados a cada unidade de tempo.

☐ Dois pacotes são enviados a cada intervalo T.

☒ Um pacote é enviado a cada intervalo T. ✓

☐ T pacotes são enviados a cada unidade de tempo.

✓ QP9.6 - Qual é a diferença fundamental entre o protocolo Bit Alternado e 1/1 o Go-Back-N? *

☐ O Bit Alternado adota um timeout de T, enquanto que o Go-Back-N adota um timeout de T/N pacotes.

☐ O Bit Alternado só envia um pacote até que ocorra o timeout, enquanto que o Go-Back-N envia até N pacotes.

☐ O Bit Alternado envia até dois pacotes até o recebimento do ACK do anterior, enquanto que o Go-Back-N envia até N pacotes.

☐ O Bit Alternado envia até dois pacotes até que ocorra o timeout, enquanto que o Go-Back-N envia até N pacotes.

☐ O Bit Alternado adota um timeout de T, enquanto que o Go-Back-N adota um timeout de N pacotes.

☒ O Bit Alternado só envia um pacote até o recebimento do ACK do anterior, enquanto que o Go-Back-N envia até N pacotes. ✓

☐ O Bit Alternado adota um timeout de T, enquanto que o Go-Back-N adota um timeout de N/T pacotes.

✓ QP9.7 - O que ocorre no protocolo Go-Back-N quando o timeout escolhido é MUITO PEQUENO? * 1/1

☒ O protocolo retransmite desnecessariamente pacotes que chegam ao destino, não dando a chance de completar a transmissão da janela N. ✓

☐ O protocolo deixa a rede ociosa, sem pacotes transitando, durante boa parte do tempo quando a janela é esgotada.

☐ A janela N diminui desnecessariamente.

☐ O protocolo passa a funcionar com o mesmo desempenho do Bit Alternado.

☐ O protocolo rapidamente atinge o limite da janela N, iniciando a retransmissão dos pacotes.

✓ QP9.8 - O que ocorre no protocolo Go-Back-N quando o timeout escolhido é MUITO GRANDE? * 1/1

☒ O protocolo deixa a rede ociosa, sem pacotes transitando, durante boa parte do tempo quando a janela é esgotada. ✓

☐ A janela N aumenta desnecessariamente.

☐ O protocolo passa a funcionar com o mesmo desempenho do Bit Alternado.

☐ O protocolo rapidamente atinge o limite da janela N, iniciando a retransmissão dos pacotes.

☐ O protocolo retransmite desnecessariamente pacotes que chegam ao destino, não dando a chance de completar a transmissão da janela N.

✓ QP9.9 - O que ocorre no protocolo Go-Back-N quando o N escolhido é 1/1 MUITO PEQUENO? *

☐ O timeout demora a expirar, mesmo na ocorrência de erros de transmissão.

☐ O protocolo deixa a rede ociosa, sem pacotes transitando, durante boa parte do tempo quando a janela é esgotada.

☐ O timeout passa a expirar muito rapidamente.

☐ O protocolo retransmite desnecessariamente pacotes que chegam ao destino, não dando a chance de completar a transmissão da janela N.

☐ O protocolo rapidamente atinge o limite da janela N, iniciando a retransmissão dos pacotes.

☒ O protocolo passa a funcionar com o mesmo desempenho do Bit Alternado. ✓

✓ QP9.10 - O que ocorre no protocolo Go-Back-N quando o N escolhido é 1/1 MUITO GRANDE? *

☐ Se ocorrerem muitos erros de transmissão, o protocolo demorará muito para retransmitir os pacotes.

☐ O protocolo deixa a rede ociosa, sem pacotes transitando, durante boa parte do tempo quando a janela é esgotada.

☐ O timeout passa a expirar muito rapidamente.

☒ Se ocorrerem muitos erros de transmissão, um número grande de pacotes terá que ser retransmitido. ✓

☐ Se ocorrerem muitos erros de transmissão, o tamanho da janela N não terá efeito no funcionamento do protocolo.

☐ O protocolo retransmite desnecessariamente pacotes que chegam ao destino, não dando a chance de completar a transmissão da janela N.

☐ O timeout demora a expirar, mesmo na ocorrência de erros de transmissão.

☐ O protocolo passa a funcionar com o mesmo desempenho do Bit Alternado.

☐ O protocolo rapidamente atinge o limite da janela N, iniciando a retransmissão dos pacotes.

✓ QP9.11 - Qual das opções abaixo corresponde ao que ocorre nas abordagens de retransmissão seletiva e integral no Go-Back-N caso um pacote num=X (e apenas ele) seja perdido? * 1/1

	SELETIVA	INTEGRAL
1	Os pacotes num>X são retransmitidos	Apenas X é retransmitido
2	Os pacotes num>X são retransmitidos	Todos os pacotes são retransmitidos
3	Apenas X é retransmitido	Os pacotes num>X são retransmitidos
4	Apenas X é retransmitido	Os pacotes num=X são retransmitidos
5	Apenas X é retransmitido	Todos os pacotes são retransmitidos

☐ Opção 1

☐ Opção 5

☐ Opção 3

☒ Opção 4 ✓

☐ Opção 2

✓ QP9.12 - No Go-Back-N, a janela específica * 1/1

☐ A faixa de números de pacotes que o protocolo ainda precisa transmitir.

☐ A faixa de números de pacotes para os quais o protocolo está esperando o recebimento do ACK.

☒ A faixa de números de pacotes que podem ser transmitidos sem o recebimento do ACK de nenhum deles. ✓

☐ A faixa de números de pacotes cujos ACKs já foram recebidos.

☐ A faixa de números de pacotes que podem ser transmitidos sem que ocorra o timeout de nenhum deles.

✓ QP9.13 - Uma janela de transmissão do Go-Back-N está abrangendo os pacotes de número 10 até 100 ([10, 100]). O que ocorre com a janela quando o transmissor recebe um ACK do pacote 20? * 1/1

☐ A janela permanece em [10, 100], mas exclui o pacote 20 da região.

☒ A janela muda para [21, 111]. ✓

☐ A janela muda para [20, 100].

☐ A janela muda para [10, 21].

☐ A janela muda para [10, 19].

☐ A janela muda para [20, 110].

☐ A janela muda para [21, 100].

✓ QP9.14 - Como uma aplicação sabe quando iniciam e terminam as mensagens recebidas pela camada de transporte? * 1/1

☐ O TCP numera as mensagens, de maneira que as aplicações sabem ordenar as mensagens recebidas.

☐ O TCP numera as mensagens, de maneira que as aplicações sabem qual é a primeira a última mensagem.

☒ Isso é determinado pelo protocolo de aplicação. ✓

☐ O TCP numera as mensagens e a aplicação pode consultar no campo "Sequence Number" se aquela é a primeira ou última mensagem.

✓ QP9.15 - Com qual campo do pacote o TCP indica qual é o número do pacote? * 1/1

☐ Window

☐ Essa informação não é indicada em nenhum campo.

☐ Checksum

☐ Porta Destino

☐ Bit ACK

☒ Sequence Number ✓

☐ Porta Origem

☐ ACK Number

✓ QP9.16 - Com qual campo do pacote o TCP sabe que o timeout expirou? * 1/1

☐ Checksum

☐ Porta Origem

☐ Bit ACK

☐ Sequence Number

☐ Window

☒ Essa informação não é indicada em nenhum campo. ✓

☐ ACK Number

☐ Porta Destino

✓ QP9.17 - Com qual campo do pacote o TCP indica quantos pacotes ainda pode receber? * 1/1

☒ Window ✓

☐ Bit ACK

☐ Sequence Number

☐ Checksum

☐ Porta Destino

☐ Porta Origem

☐ Essa informação não é indicada em nenhum campo.

☐ ACK Number

✓ QP9.18 - Com qual campo do pacote o TCP indica que o(s) pacotes recebidos? * 1/1

☐ Essa informação não é indicada em nenhum campo.

☒ ACK Number ✓

☐ Bit ACK

☐ Porta Origem

☐ Porta Destino

☐ Sequence Number

☐ Window

☐ Checksum

✓ QP9.19 - Com qual campo do pacote o TCP verifica se o pacote chegou com erros? * 1/1

☐ Sequence Number

☐ Essa informação não é indicada em nenhum campo.

☐ Porta Origem

☐ Window

☐ ACK Number

☐ Bit ACK

☐ Porta Destino

☒ Checksum ✓

✓ QP9.20 - O que é o MSS (Maximum Segment Size)? * 1/1

☐ É o tamanho máximo em bytes do pacote que o TCP irá utilizar.

☒ É o tamanho máximo em bytes do pacote que o TCP deve utilizar para evitar novas fragmentações do pacote na camada de rede. ✓

☐ É a quantidade máxima de bytes que o TCP poderá transmitir.

☐ É o tamanho em bytes do pacote que o TCP.

☐ É o tamanho máximo em bytes da janela que o TCP deve utilizar para ter um desempenho aceitável.